

Отчет по изучению создания научных постеров с использованием пакета tikzposter

Студент группы НПМмд02-24 Викторov Егор

6 декабря 2025 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Задачи	2
2	Структура постера и работа с колонками	2
2.1	Основы работы с колонками	2
2.1.1	Создание колонок равной ширины	2
2.1.2	Создание колонок различной ширины	3
2.2	Практические рекомендации по работе с колонками	3
3	Работа с блоками контента	3
3.1	Базовый синтаксис блоков	3
3.2	Блоки без заголовка	3
3.3	Добавление заметок к блокам	4
3.3.1	Синтаксис команды note	4
3.3.2	Параметры заметок	4
4	Вставка графических элементов	4
4.1	Особенности работы с изображениями	4
4.2	Вставка растровых изображений	4
4.3	Вставка векторных рисунков TikZ	4
4.4	Требования для работы с подписями	5
5	Работа с цветовым оформлением	5
5.1	Ограничения пакета tikzposter	5
5.2	Определение пользовательских цветов	5
5.3	Использование цветов в тексте	5
5.4	Демонстрация цветов	5
5.5	Инструменты для подбора цветов	6
6	Полный пример постера	6

7	Практические рекомендации	7
7.1	Планирование структуры	7
7.2	Оформление контента	7
7.3	Работа с цветами	7
7.4	Технические аспекты	7
8	Заключение	7
8.1	Освоенные навыки	8
8.2	Преимущества использования tikzposter	8
8.3	Перспективы применения	8

1 Введение

Научные постеры являются важным инструментом для представления результатов исследований на конференциях, симпозиумах и других научных мероприятиях. Система LaTeX предоставляет мощный инструмент для создания профессионально оформленных постеров — пакет `tikzposter`.

1.1 Цель работы

Целью данной работы является изучение основных возможностей пакета `tikzposter` и освоение методов создания структурированных научных постеров.

1.2 Задачи

В рамках работы были поставлены следующие задачи:

- Изучить работу с многоколоночными макетами
- Освоить создание и форматирование блоков контента
- Научиться вставлять графические элементы
- Изучить работу с цветовым оформлением
- Освоить добавление заметок и аннотаций

2 Структура постера и работа с колонками

2.1 Основы работы с колонками

Пакет `tikzposter` предоставляет удобное окружение `columns` для создания многоколоночных макетов. Это позволяет эффективно организовать пространство постера и разместить информацию логичным образом.

2.1.1 Создание колонок равной ширины

Для создания трех колонок одинаковой ширины используется следующая структура:

```
\begin{columns}
  \column{.33}
  %

  \column{.33}
  %

  \column{.33}
  %
\end{columns}
```

Числовое значение в команде `\column` определяет относительную ширину колонки. Значение 0.33 означает, что колонка занимает 33% от общей ширины постера.

2.1.2 Создание колонок различной ширины

Часто требуется создать асимметричный макет с колонками разной ширины. Например, для размещения основного контента в широкой колонке и дополнительной информации в узкой:

```
\begin{columns}
  \column{.7}
  %                               (70%                               )
  \block{                         }{
    ↪
  }

  \column{.3}
  %                               (30%                               )
  \block{                         }{
    ↪
  }
\end{columns}
```

2.2 Практические рекомендации по работе с колонками

1. Сумма ширины колонок должна быть близка к 1.0 для оптимального использования пространства
2. Для стандартного постера рекомендуется использовать 2-3 колонки
3. Широкие колонки подходят для основного текста и графиков
4. Узкие колонки удобны для списков, определений и ссылок

3 Работа с блоками контента

3.1 Базовый синтаксис блоков

Весь контент в постере должен быть размещен внутри блоков. Блок создается с помощью команды `\block`:

```
\block{                               }{
  ↪                                   }

```

Первый аргумент — это заголовок блока, второй — его содержимое.

3.2 Блоки без заголовка

Если заголовок не требуется, первые фигурные скобки оставляются пустыми:

```
\block{}{
  ↪
}

```

3.3 Добавление заметок к блокам

Одной из интересных возможностей пакета `tikzposter` является добавление заметок — небольших текстовых блоков со стрелками, указывающими на определенные части основного блока.

3.3.1 Синтаксис команды `note`

```
\block{                                }{  
  
    \vspace{2cm}  
}  
\note[targetoffsetx=5cm, targetoffsety=-3cm, width=8cm]{  
    ,  
    ↪  
}
```

3.3.2 Параметры заметок

- `targetoffsetx` — горизонтальное смещение стрелки относительно центра блока
- `targetoffsety` — вертикальное смещение стрелки
- `width` — ширина заметки
- `\vspace` — создает вертикальное пространство для размещения заметки

4 Вставка графических элементов

4.1 Особенности работы с изображениями

В пакете `tikzposter` нельзя использовать стандартное окружение `figure`. Вместо этого применяется окружение `center` в сочетании с командой `\captionof`.

4.2 Вставка растровых изображений

Для вставки изображений (PNG, JPG и др.) используется следующий синтаксис:

```
\block{                                }{  
    \begin{center}  
        \includegraphics[width=0.8\textwidth]{image.png}  
        \captionof{figure}{  
        }  
    \end{center}  
}
```

4.3 Вставка векторных рисунков TikZ

Аналогичным образом вставляются рисунки, созданные с помощью пакета `TikZ`:

```

\block{                                }{
  \begin{center}
    \begin{tikzpicture}
      \draw[thick,->] (0,0) -- (4,0) node[right]{$x$};
      \draw[thick,->] (0,0) -- (0,3) node[above]{$y$};
      \draw[blue,thick] (0,0) parabola (3,2);
    \end{tikzpicture}
    \captionof{figure}{
      }
  \end{center}
}

```

4.4 Требования для работы с подписями

Важно: Для корректной работы команды `\captionof` необходимо подключить пакет `caption` в преамбуле документа:

```
\usepackage{caption}
```

5 Работа с цветовым оформлением

5.1 Ограничения пакета tikzposter

Пакет `tikzposter` не поддерживает опцию `svgnames` пакета `xcolor`, поэтому именованные цвета (такие как `Red`, `Blue`, `ForestGreen`) недоступны напрямую.

5.2 Определение пользовательских цветов

Все необходимые цвета должны быть определены в преамбуле документа с использованием команды `\definecolor`:

```

\definecolor{MyPink}{RGB}{194, 19, 182}
\definecolor{MyBlue}{RGB}{0, 102, 204}
\definecolor{MyGreen}{RGB}{34, 139, 34}

```

5.3 Использование цветов в тексте

После определения цвета его можно использовать в тексте с помощью команды `\color`:

```

\color{black}
\color{MyPink}

```

5.4 Демонстрация цветов

Вот пример использования определенных цветов:

Это обычный черный текст. **А это текст розового цвета.** Теперь снова черный. **Это синий текст.** И опять черный.

5.5 Инструменты для подбора цветов

Для подбора RGB-значений цветов рекомендуется использовать:

- Google Color Picker — онлайн-инструмент для выбора цветов
- Adobe Color — для создания цветовых палитр
- Coolors.co — генератор цветовых схем

6 Полный пример постера

Ниже представлен пример структуры простого постера:

```
\documentclass[25pt, a0paper, portrait]{tikzposter}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{caption}

\definecolor{MyPink}{RGB}{194, 19, 182}

\title{
}
\author{
}
\institute{
}

\begin{document}
\maketitle

\begin{columns}
\column{.5}
\block{
}

\block{
}

\column{.5}
\block{
\begin{center}
\includegraphics[width=0.9\textwidth]{results.png}
\captionof{figure}{
}
\end{center}
}

\block{
}

\end{columns}

\end{document}
```

7 Практические рекомендации

7.1 Планирование структуры

1. Определите основные разделы постера перед началом работы
2. Спланируйте количество и ширину колонок
3. Оцените необходимое пространство для графиков и изображений
4. Продумайте цветовую схему

7.2 Оформление контента

- Используйте краткие и информативные заголовки блоков
- Избегайте больших объемов текста — постер должен быть визуально привлекательным
- Используйте списки для структурирования информации
- Добавляйте графики и диаграммы для наглядности

7.3 Работа с цветами

- Используйте не более 3-4 основных цветов
- Обеспечьте достаточный контраст между текстом и фоном
- Используйте цвета для выделения ключевой информации
- Сохраняйте единообразие цветовой схемы по всему постеру

7.4 Технические аспекты

- Всегда подключайте пакет `caption` для работы с подписями
- Используйте `\vspace` для создания пространства под заметки
- Проверяйте сумму ширин колонок (должна быть 1.0)
- Сохраняйте изображения в высоком разрешении для печати

8 Заключение

В ходе выполнения данной работы были изучены основные возможности пакета `tikzposter` для создания научных постеров в системе LaTeX.

8.1 Освоенные навыки

- Создание многоколоночных макетов с различными пропорциями
- Работа с блоками контента и их заголовками
- Добавление заметок и аннотаций к блокам
- Вставка растровых и векторных изображений
- Определение и использование пользовательских цветов
- Форматирование текста и структурирование информации

8.2 Преимущества использования `tikzposter`

1. Профессиональное оформление без необходимости использования графических редакторов
2. Гибкая система компоновки контента
3. Интеграция с другими пакетами LaTeX
4. Возможность создания постеров различных размеров
5. Легкость внесения изменений и обновления контента

8.3 Перспективы применения

Полученные знания позволяют создавать профессионально оформленные научные постеры для:

- Научных конференций
- Студенческих симпозиумов
- Защиты курсовых и дипломных работ
- Презентации результатов исследований
- Образовательных мероприятий

Пакет `tikzposter` является мощным инструментом для создания визуально привлекательных и информативных постеров, который может значительно повысить качество представления научных результатов.